

PARTICIONAMENTO DE DADOS E BALANCEAMENTO DE CARGA

Tarefa 11:

Escreva um código que simule o movimento de um fluido ao longo do tempo usando a equação de Navier-Stokes, considerando apenas os efeitos da viscosidade.

Desconsidere a pressão e quaisquer forças externas. Utilize **diferenças finitas** para discretizar o espaço e simule a evolução da velocidade do fluido no tempo. Inicialize o fluido parado ou com velocidade constante e verifique se o campo permanece estável. Em seguida, crie uma pequena perturbação e observe se ela se difunde suavemente. Após validar o código, paralelize-o com OpenMP e explore o impacto das **cláusulas schedule e collapse** no desempenho da execução paralela.

- A equação de Navier-Stokes
 - Descreve como um fluido se move, acelera e se deforma por causa da pressão, da viscosidade e de forças externas.
- Aplicações práticas
 - Movimento de ar (vento, turbulência atmosférica).
 - Fluxo de água (rios, oceanos, tubulações).
 - Aerodinâmica (aviões, carros).
 - Medicina (fluxo sanguíneo).
 - Climatologia (modelagem do clima).
 - Engenharia (motores, bombas, ventilação).